

Hackathon FIAP X — Fase 5 — Entrega no portal do aluno (PDF)

Grupo: Oficina Turbo (106)

Aluno: Felipe Ricarte Magalhães

1. Dois repositórios de microsserviços (Fase 5 — FIAP X)

#	Repositório	Responsabilidade	Porta
1	https://github.com/ricartefelipe/fiapx-api-service	API REST — autenticação, upload, listagem de status, download do ZIP	8080
2	https://github.com/ricartefelipe/fiapx-processor-service	Worker assíncrono — extração de frames com FFmpeg e geração do ZIP	8081

Branches: `main` (estável, CI verde), `develop` (integração).

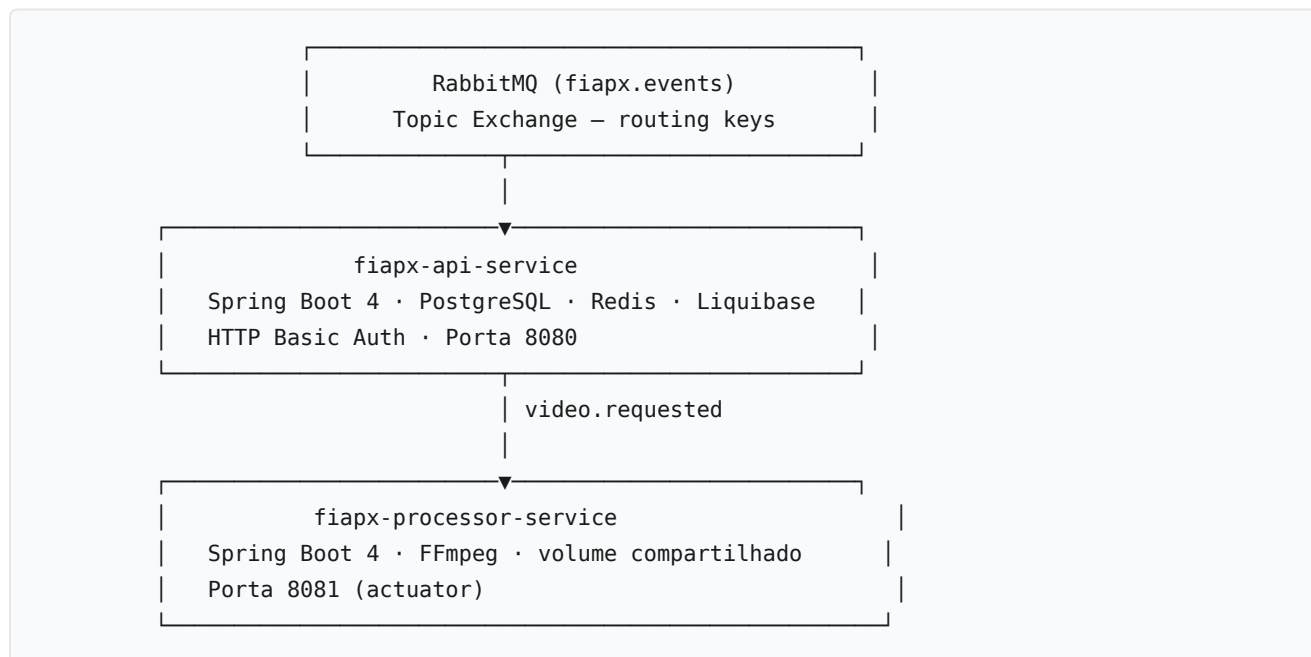
Acesso ao avaliador SOAT: usuário `soat-architecture` com leitura nos dois repositórios.

Documentação técnica no repositório central:

<https://github.com/ricartefelipe/fiapx-api-service/tree/main/docs/fase5>

2. Arquitetura — Microsserviços e fluxo de processamento

2.1 Visão geral



Infraestrutura compartilhada (Docker Compose): PostgreSQL, RabbitMQ, Redis, Prometheus e Grafana sobem junto com os dois microserviços.

2.2 Fluxo upload → fila → FFmpeg → ZIP → download

Etapa	Componente	Ação
1	Cliente	POST /api/videos (multipart) com HTTP Basic Auth
2	API Service	Persiste VideoJob (status QUEUED), salva arquivo e publica video.requested
3	RabbitMQ	Entrega mensagem na fila video.processing
4	Processor Service	Publica video.processing , extrai frames com FFmpeg, gera ZIP no volume compartilhado
5	Processor Service	Publica video.completed ou video.failed
6	API Service	Atualiza status do job; em erro, notifica via log e e-mail (MailHog)
7	Cliente	GET /api/videos e GET /api/videos/{id} ; download do ZIP quando COMPLETED

2.3 Eventos RabbitMQ

Exchange	Routing Key	Produtor	Consumidor
fiapx.events	video.requested	API	Processor
fiapx.events	video.processing	Processor	API
fiapx.events	video.completed	Processor	API
fiapx.events	video.failed	Processor	API

3. Stack técnica

Componente	Tecnologia
Linguagem	Java 21
Framework	Spring Boot 4.0.6
API REST	Spring Web + Spring Security (HTTP Basic Auth)
Mensageria	RabbitMQ + Spring AMQP
Banco relacional	PostgreSQL + Liquibase

Cache	Redis (listagem de jobs por usuário, TTL 5 min)
Processamento de vídeo	FFmpeg (via ProcessBuilder no processor)
Documentação API	SpringDoc OpenAPI / Swagger UI
Testes	JUnit 5 + Mockito
Cobertura	JaCoCo
CI/CD	GitHub Actions
Containers	Docker + Docker Compose
Observabilidade	Micrometer + Prometheus + Grafana

4. Requisitos do hackathon — checklist

Matriz detalhada (requisito × status × evidência × gap): [docs/fase5/matrizes-conformidade.md](https://docs.fase5.com.br/matrizes/matrizes-conformidade)

Requisito	Status	Evidência / gap
Processar mais de um vídeo simultaneamente	Parcial	Fila + worker assíncrono configurados; teste paralelo só em <code>scripts/verify-conformidade.sh</code> (local)
Não perder requisições em picos de carga	Conforme	Filas duráveis; API retorna 202 Accepted
Proteção por usuário e senha	Conforme	HTTP Basic Auth (<code>fiapx</code> / <code>fiapx123</code>)
Listagem de status dos vídeos por usuário	Conforme	<code>GET /api/videos</code> e <code>GET /api/videos/{id}</code>
Notificação em caso de erro	Parcial	Código + MailHog; GitHub main ainda com <code>spring.mail</code> quebrado até push
Persistência de dados	Conforme	PostgreSQL (<code>users</code> , <code>video_jobs</code>)
Arquitetura escalável	Conforme	API e processor desacoplados via fila
Versionamento no GitHub	Conforme	Dois repositórios com GitFlow
Testes automatizados	Parcial	<code>./mvnw -Pci clean verify</code> ; JaCoCo ~54%; sem Testcontainers/RabbitMQ real
CI/CD	Parcial	CI (build, testes, imagem GHCR); sem pipeline de deploy
Docker Compose funcional	Conforme	<code>docker compose up -d --build</code>
Teste E2E (fluxo feliz)	Conforme	<code>./scripts/e2e-test.sh</code>

Verificação ampliada (paralelo, falha, mail, métricas)	Parcial	<code>./scripts/verify-conformidade.sh</code> — local; não no GitHub até push
Vídeo de apresentação (≤ 10 min)	Conforme	<code>fiapx-fase5-demo.mp4</code> incluído no <code>fase5.zip</code> (~4m46s, sem áudio)
Evolução do projeto base FIAP	Parcial	Reimplementação equivalente, não fork do repo base

5. Cobertura de testes e CI

5.1 JaCoCo (local, perfil `ci`)

Serviço	Cobertura de instruções	Testes
fiapx-api-service	53,6%	Unitários (controller, service, security) + <code>@SpringBootTest</code> com H2 — 8 testes
fiapx-processor-service	56,2%	Unitários (listener, ZIP, processing) + <code>@SpringBootTest</code> — 4 testes

Cobertura medida com `./mvnw -Pci clean verify`. Testes usam H2 e mocks (sem Testcontainers). Camadas de integração (RabbitMQ listeners, FFmpeg real) concentram código ainda não coberto por testes unitários.

5.2 CI/CD — GitHub Actions

Repositório	Workflow	Status em main
fiapx-api-service	<code>ci.yml</code> + <code>enforce-gitflow.yml</code>	✓ Verde
fiapx-processor-service	<code>ci.yml</code> + <code>enforce-gitflow.yml</code>	✓ Verde

Evidências:

- <https://github.com/ricartefelipe/fiapx-api-service/actions>
- <https://github.com/ricartefelipe/fiapx-processor-service/actions>

Imagens Docker publicadas em: `ghcr.io/ricartefelipe/fiapx-api-service` e `ghcr.io/ricartefelipe/fiapx-processor-service`

5.3 SonarCloud

Item	Status
------	--------

Propriedades no <code>pom.xml</code>	✅ Configurado (<code>ricartefelipe_fiapx-api-service</code> , <code>ricartefelipe_fiapx-processor-service</code>)
Análise automática no CI	N/A — token SonarCloud ainda não integrado ao pipeline
Dashboards	N/A — aguardando primeira análise publicada

6. Como executar

6.1 Pré-requisitos

- Docker e Docker Compose
- Repositórios `fiapx-api-service` e `fiapx-processor-service` no mesmo diretório pai
- Opcional: FFmpeg no host (para o script E2E gerar vídeo de teste)

6.2 Stack completa (recomendado)

```
cd fiapx-api-service
docker compose up -d --build
```

Serviço	URL / Porta
API	http://localhost:8080/api
Swagger UI	http://localhost:8080/api/swagger-ui.html
Processor (health)	http://localhost:8081/actuator/health
RabbitMQ Management	http://localhost:15672 (guest/guest)
Prometheus	http://localhost:9090
Grafana	http://localhost:3000 (admin/admin) — dashboard FIAP X — Visão geral
MailHog (e-mail de falha)	http://localhost:8025

Credenciais da API: `fiapx` / `fiapx123`

6.3 Teste E2E automatizado (fluxo feliz)

```
cd fiapx-api-service
chmod +x scripts/e2e-test.sh
./scripts/e2e-test.sh
```

O script aguarda a API, envia upload, poll até `COMPLETED` e valida o download do ZIP.

6.4 Verificação de conformidade ampliada

```
cd fiapx-api-service
chmod +x scripts/verify-conformidade.sh
./scripts/verify-conformidade.sh
```

Valida: health da API (8080) e processor (8081), dois uploads paralelos, falha com arquivo inválido + e-mail no MailHog, targets Prometheus UP.

6.5 Testes unitários

```
./mvnw -Pci clean verify # em cada repositório
```

7. GitFlow aplicado

Fluxo documentado em `docs/GITFLOW.md` (ambos os repositórios):

Branch	Uso
<code>feature/*</code>	Novas funcionalidades → PR para <code>develop</code>
<code>fix/*</code>	Correções → PR para <code>develop</code>
<code>release/*</code>	Preparar versão → PR <code>develop</code> → <code>main</code>
<code>hotfix/*</code>	Correção urgente → PR para <code>main</code> + sync <code>develop</code>

O workflow `enforce-gitflow.yml` **bloqueia** PR de `feature/*` direto para `main`.

Release entregue: PR #4 (`develop` → `main`) mergeado com CI verde em 24/07/2026.

8. Observabilidade

Ferramenta	Acesso
Prometheus	http://localhost:9090
Grafana	http://localhost:3000
Métricas	<code>/actuator/prometheus</code> em API (8080) e Processor (8081)

9. Vídeo demonstrativo (≤ 10 minutos, sem áudio)

Arquivo local: docs/delivery/fiapx-fase5-demo.mp4 (~4 min 46 s, mudo)

Como regenerar:

```
docker compose up -d --build
python3 scripts/capture-demo-frames.py
SECONDS_PER_FRAME=22 ./scripts/generate-demo-video.sh
```

Conteúdo: arquitetura, capturas de Swagger/RabbitMQ/MailHog/Grafana/Prometheus, upload, processamento, erro + e-mail, testes e GitHub.

Portal: enviar o MP4 ou publicar no YouTube/Vimeo e colar o link no campo do aluno.

10. Pacote zipado (portal)

Arquivo **fase5-microservicos.zip** enviado no portal contém:

- Código-fonte de **fiapx-api-service** (sem **target/**, sem **.git/**)
- Código-fonte de **fiapx-processor-service** (sem **target/**, sem **.git/**)
- Este PDF (entrega-portal-fase5.pdf)

Arquivo **fase5.zip** contém a pasta **fase5/** com o PDF e o ZIP de código.

Entrega Fase 5 — Hackathon FIAP X — plataforma de processamento de vídeos em microserviços com RabbitMQ, PostgreSQL e Docker Compose.